

Física 1 (Físicos)

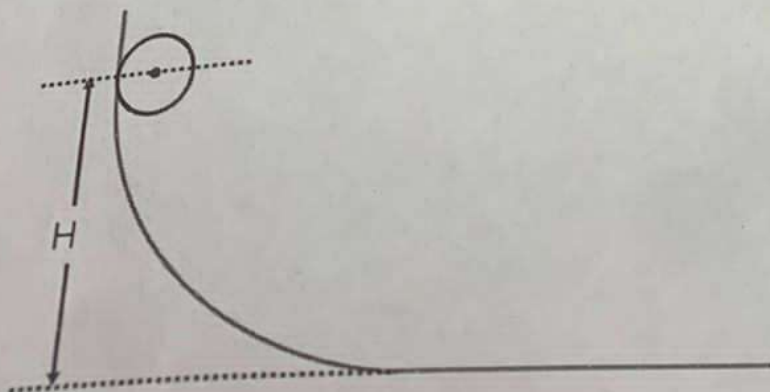
Examen Final - Julio 2022

Las preguntas totales son 12 puntos. Puede sumar los 10 puntos en la combinación que desee.
Nombre, número de LV, y número de hojas entregadas: MOZA VASQUEZ LAZAR 1664 24 4 HOJAS

1. (1.5 puntos) Un péndulo que cuelga del techo de un ascensor quieto oscila con una amplitud de 90° . En el instante en que el péndulo pasa por su punto más bajo, el ascensor comienza a subir con aceleración g . ¿Cuál es a partir de ese momento la amplitud del péndulo?
2. (1.5 puntos) En que caso la fuerza de rozamiento entre neumático y asfalto realiza trabajo, y en cual no? Si hace trabajo, en que caso este es positivo y en cual negativo?
3. (2 puntos) Una nave se encuentra a una distancia R del centro de la Tierra con velocidad $\sqrt{1.5GM/R}$ y dirección perpendicular al eje Nave-Tierra. Su trayectoria es tal que la máxima distancia que se aleja de la Tierra (el apogeo) es $3R$. (a) Obtenga su velocidad en el apogeo, y verifique que se cumplen las leyes de conservación que satisfacen este sistema. (b) La nave tiene un sólo mecanismo de retropropulsión. Este le permite aumentar el módulo de su velocidad en forma casi instantánea, o sea pasar de v a kv , con $k > 1$. Indique cuantitativamente como debe proceder el piloto para pasar a una órbita circular.
4. (1.5 puntos) Se deja caer un cilindro por un tobogán desde una altura H , como muestra la figura. Gracias a una rueda dentada hay rodadura en todo momento. Utilizando conservación de la energía calcule la velocidad del CM del cilindro en la parte horizontal. Asuma conocidos los datos que necesite.
5. (2 puntos) Describa que son cada una de las magnitudes que aparecen en la fórmula de resonancia del oscilador armónico, dada aquí abajo. Dibújela a mano alzada mostrando como se modifica la curva al variar los parámetros relevantes. Comente en no más de 5 renglones el significado físico de la ecuación.
6. (2 puntos) La fórmula más general para el impulso angular de un cuerpo rígido respecto a un punto arbitrario 0 es: $L_0 = m \mathbf{r}_c \times \mathbf{v}_p + m \mathbf{r}_p \times (\mathbf{v}_c - \mathbf{v}_p) + \int \rho(\mathbf{r}) (\mathbf{r} - \mathbf{r}_p) \times [\boldsymbol{\Omega} \times (\mathbf{r} - \mathbf{r}_p)] dV$. (a) Qué representa cada una de las magnitudes? (b) Deduzca los casos particulares importantes, dando ejemplos, (c) Cómo se inicia la deducción de esta ecuación? (d) En que caso sabemos hacer la integral?
7. (1.5 puntos) A partir de las expresiones relativistas para E y $\mathbf{p}$, encuentre la velocidad y el impulso lineal que tiene una partícula de masa cero con energía cinética T .

Fórmula de resonancia para el oscilador armónico: $v_{\max} = \frac{\omega_f F_0/m}{\sqrt{(\omega_f^2 - \omega_0^2)^2 + 4\gamma^2 \omega_f^2}}$

$$E = \frac{mc^2}{\sqrt{1 - (v/c)^2}} \quad p = \frac{mv}{\sqrt{1 - (v/c)^2}}$$

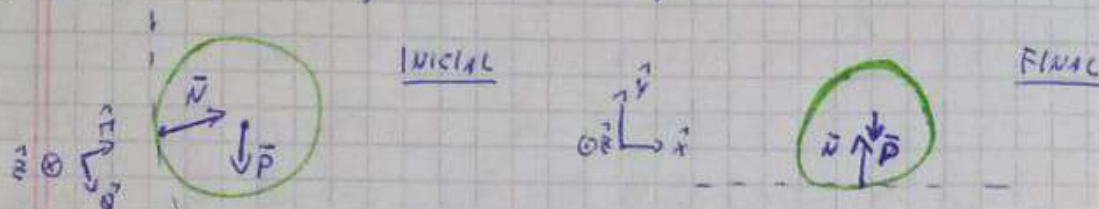


q: 4)

Datos: I_{CM} , M , R (centro), H

Pedroxo

Realizo el D.C.L para el cilindro en las secciones inicial y final (parte horizontal) de su trayectoria.



Donde, suponiendo que el cilindro es homogéneo (distribución uniforme de densidad), la fuerza peso estará aplicada en el centro de masa del mismo y el cual, por ser un cilindro homogéneo, coincide con el centro geométrico del mismo.

Para que se conserve la energía mecánica del mismo, se debe cumplir que $\rightarrow W_{FNC} = \frac{dE_M}{dt} \Rightarrow E_M = cte \Rightarrow W_{FNC} = 0$.

La única fuerza no conservativa actuante es la fuerza normal, la cual tiene trabajo nulo, es decir, por ser siempre perpendicular al vector desplazamiento, resulta su trabajo mecánico nulo sobre la trayectoria.

En decir, $\oint \mathbf{N} \cdot d\mathbf{\hat{n}} = 0$, $\forall \tau$

En cuanto a la fuerza peso, es una fuerza conservativa, no contribuye al cambio en la energía mecánica. Se puede mostrar que dicha fuerza tiene asociado un campo de gradientes de alguna función V escalar. Es decir,

$\vec{F}_p = -\vec{\nabla} V(\vec{r})$. Si se cumple esto, la fuerza es conservativa y su trabajo no depende de la trayectoria, sólo de los puntos, para dos instantes distintos. Luego, $E_M = \text{cte}$

Calculando el potencial asociado a la fuerza peso:

$V(h) = mgh$, donde, por conservación de la energía

mecánica (en particular, para el instante inicial y final mencionados al principio), se cumple:

$$E_M^i = E_M^f \rightarrow mgh = \frac{m}{2} (V_{CM})^2 + \frac{I_{CM}}{2} (\Omega)^2$$

Como se sabe, por la condición de rodadura, que

$\vec{V}_{CM} = \vec{V}_0 + \vec{\Omega} \wedge (\vec{r}_{CM} - \vec{r}_0)$, donde V_0 es la velocidad del piso que está en contacto con la superficie, y dicha velocidad relativa entre ellos es 0 (no desliza).

$\vec{V}_{CM} = \Omega(-\hat{z}) \wedge R(-\hat{y}) = \Omega R(\hat{x}) \rightarrow \boxed{\vec{V}_{CM} = \Omega R \hat{x}}$

reemplazando en la ecuación de la conservación de energía

$$mgh = \frac{m}{2} (\omega R)^2 + \frac{I_{cm}}{2} \omega^2$$

$$mgh = \frac{\omega^2}{2} (mR^2 + I_{cm})$$

$$\rightarrow R^2 = \frac{2mgh}{(mR^2 + I_{cm})} \rightarrow \omega = \pm \sqrt{\frac{2mgh}{(mR^2 + I_{cm})}}$$

por la dirección hecha sobre el sistema de coordenadas y recordando que en la reacción horizontal el cilindro gira en sentido horario, entonces:

$$\vec{v}_{cm} = R \sqrt{\frac{2mgh}{(mR^2 + I_{cm})}} \hat{x}$$

ej: 2) Se define el Trabajo de una fuerza (en particular, para la fuerza de rozamiento) como la integral de línea:

$$\int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

y el mnemonic

donde, para muchos casos $\rightarrow \int_a^b \vec{F}_n \cdot d\vec{r}$, para la fuerza de rozamiento, podemos ver:

La fuerza de rozamiento realiza trabajo mecánico siempre y cuando la dirección del vector fuerza no sea ortogonal a la dirección del vector desplazamiento del móvil. Es decir, para el caso en que dichos vectores, contenidos en el mismo plano donde está contenido el movimiento

forman un ángulo $\alpha = \pi/2$, resultará nulo el trabajo.
 Para cualquier otro valor de $\alpha \in [0; \pi/2) \cup (\pi/2; \pi]$ resultará distinto de cero.

En la definición de la definición de trabajo de una fuerza
 $W_F^{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{n} = \int_A^B |\vec{F}| |d\vec{n}| \cos(\alpha)$, donde α es el ángulo que
 forman dicho vector, y $\alpha \in [0; \pi]$.

De la definición, además, se puede ver no sólo cuando
 es más el trabajo, sino también cuando es positivo
 y cuando es negativo.

Si $\alpha \in [0; \pi/2) \rightarrow W_{F_n}^{AB} > 0$

Si $\alpha \in (\pi/2; \pi] \rightarrow W_{F_n}^{AB} < 0$ NO

Si $\alpha = \pi/2 \rightarrow W_{F_n}^{AB} = 0$

ej: 3)



a) Analizamos la fuerza que actúa
 sobre la manivela:

Como la única fuerza que actúa sobre la manivela es la fuerza
 gravitatoria ejercida sobre la manivela por la presencia de la Tierra,
 podemos afirmar que la energía mecánica del sistema
 se conservará $\forall T$, ya que la fuerza gravitatoria es
 una fuerza central, y cumple con las condiciones para

ser una fuerza conservativa (tiene asociado un campo de gradientes $\vec{\nabla}V(\vec{r})$ de algún campo escalar V)

1570
0020
Luego, como no hay fuerza no conservativa (por la información del problema podemos suponerlo), se cumple que: $W_{FNC} = \frac{dE_M}{dt} \Rightarrow E_M = \text{cte} \Leftrightarrow W_{FNC} = 0$

122
Luego, se conserva la energía mecánica del sistema

Para la conservación del $\vec{L}$, del análisis se la suma de torques externos es nula, es decir

$$\text{Si: } \sum \vec{\tau}^{\text{ext}} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L} = \text{cte}$$

Como la $\vec{F}_g$ apunta siempre en la dirección radial, se cumple que $\vec{F}_g \cdot \vec{r} \wedge \vec{r} = \vec{0}$ (es decir $\vec{F}_g \parallel \vec{r}$), luego, podemos afirmar que $\sum \vec{\tau}^{\text{ext}} = \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L} = \text{cte}$ (se conserva el

Luego, se conserva el $\vec{L}^0$ del sistema. (eje de momentos)

En cuanto a la conservación del momento lineal ($\vec{p}$), se cumple que $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{0} \Rightarrow \vec{p} = \text{cte}$

Debido a la acción de la $\vec{F}_g$, el sistema (la masa), no realiza una trayectoria curva, y el centro de masa no se hallará con $V = \text{cte}$

Entonces, como $V \neq \text{cte} \Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} \neq 0$

el momento angular me se conservará para el sistema

por conservación de la energía mecánica, planteamos:

$$V(R) + T_i = V(3R) + T_f$$

$$-\frac{GM_T m}{R} + \frac{m}{2} \left(\frac{3}{2} \frac{GM_T}{R} \right) = -\frac{GM_T m}{3R} + \frac{m}{2} (V)^2$$

$$-\frac{GM_T}{R} + \frac{GM_T}{3R} + \frac{3}{4} \frac{GM_T}{R} = \frac{V^2}{2}$$

$$-\frac{2}{3} \frac{GM_T}{R} + \frac{3}{4} \frac{GM_T}{R} = \frac{V^2}{2} \rightarrow \frac{1}{12} \frac{GM_T}{R} = \frac{V^2}{2}$$

$$\Rightarrow V = \sqrt{\frac{GM_T}{6R}} \rightarrow \text{Velocidad en el apogeo.}$$

2) Para que la órbita sea circular (momento angular
 $\rightarrow E_M < 0$), deberíamos recordar que $\rightarrow F_g = F_c$ (F_c es la fuerza
centrípeta o radial).

$$\Rightarrow \frac{GM_T m}{R^2} = m R \dot{\theta}^2 \rightarrow \frac{GM_T}{R^3} = \dot{\theta}^2 \rightarrow \dot{\theta} = \pm \sqrt{\frac{GM_T}{R^3}}$$

Como para el movimiento circular vale que $V = \omega R$

$$\rightarrow V_1 = \sqrt{\frac{GM_T}{R}} \quad V \quad V_2 = -\sqrt{\frac{GM_T}{R}}$$

Tenemos que para $3R$ para ~~colocar~~ calcular cuánto
debe acelerar.

donde, para ambos, velocidades, las trayectorias resultantes
 son circulares. Cual de los dos movimientos es, depende del
 sentido del momento de la marea respecto de la Tierra.

STO 20 22 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

ej: 5) Dada la fórmula de la velocidad, en condiciones de
 resonancia, para el movimiento oscilatorio amortiguado forzado

$$V_{max} = \frac{W_F F_0 / m}{\sqrt{(W_F^2 - W_0^2)^2 + 4\gamma^2 W_F^2}}$$

donde, se puede observar que, las magnitudes físicas
 intervinientes, en dicha expresión: para V , indican

W_F : Es la frecuencia forzada $\checkmark$ es aquella asociada a la
 fuerza externa $F(t) = F_0 \cos(W_F t)$.

W_0 : Es la frecuencia asociada a la fuerza elástica que nos da
 origen al movimiento del objeto.

γ : Es un parámetro ($\gamma = \frac{b}{m}$, $b = \eta/k$) que depende
 de la viscosidad del fluido donde se encuentra el objeto y de
 la forma geométrica del mismo.

F_0 : Es un parámetro de la fuerza externa al cual
 dependemos de las condiciones iniciales para $F(t)$. $\checkmark$
 (podéis hacer una analogía con la relación para el
 movimiento oscilatorio armónico y pensar que F_0 es
 el que tiene el rol de amplitud para $F(t)$).

el gráfico de curva de resonancia será:



Como varía con los parámetros?
 p

donde, al variar los parámetros, resonante, la curva se modificará tanto verticalmente como horizontalmente (haciendo una analogía con Traslaciones).

En cuanto al amplitud máxima de la ecuación de V_{max} .

Lo que indica lo mismo es, para este tipo de movimiento, la velocidad máxima que puede alcanzar el objeto se dará en condición de resonancia ($\omega_k = \omega_0$), ya que, para ese caso, la expresión del denominador será la más pequeña y, por lo tanto, el cociente (V) será máximo.

ej: 6) Dada la expresión para el $\vec{L}_0$ de un cuerpo rígido medido desde un pto arbitrario O:

$$\vec{L}_0 = m \vec{r}_c \wedge \vec{V}_p + m \vec{r}_p \wedge (\vec{V}_c - \vec{V}_p) + \int \rho (\vec{r}_1 (\vec{r}_1 - \vec{r}_p) \wedge [\vec{\omega} \wedge (\vec{r}_1 - \vec{r}_p)]) dV$$

a) el término: $m \vec{r}_c \wedge \vec{V}_p$, se conoce como $\vec{L}_{obsl}$ y lo que indica es el momento angular del centro de masa respecto de o

STO el término: $m \vec{r}_p \wedge (\vec{V}_c - \vec{V}_p)$, se conoce como $\vec{L}$ de espín o intrínseco, y representa el momento angular de la partícula respecto del centro de masa.

122 el término: $\int \rho(\vec{r}) (\vec{r} - \vec{r}_p) \wedge [\vec{r} \wedge (\dot{\vec{r}} - \dot{\vec{r}}_p)] dV$

lo que indica es el momento angular relativo entre las partículas que constituyen el cuerpo rígido. NO

b) Las cosas de mayor relevancia están con aquellas en las que $\vec{L} \parallel \vec{n}$ (lo cual, ocurre en los casos en que $\vec{n}$ coincide con un eje principal del cuerpo rígido, donde vale que $\vec{L} = I \vec{n}$). y: los que ocurren en los casos en que $\vec{n}$ no coincide con un eje principal del cuerpo rígido

lo que indica dicho término es lo que se conoce como momento de inercia, y físicamente lo que indica es la inercia que presenta un cuerpo para que el mismo empiece (o deje) de girar.

d) Los casos en que podemos resolver la integral es cuando $\vec{L} \parallel \vec{n}$ (si bien, $\vec{n}$ coincide con un eje principal) y podemos escribir $\vec{L} = I \vec{n}$

q.1)



$$\vec{A} = \vec{g} \uparrow, |\vec{A}| = |g|$$

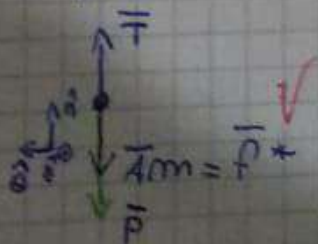
$$\vec{g} \downarrow$$

por radianes:

$$\theta \in [-\pi/2; \pi/2]$$

Como el péndulo se encuentra en el interior de un círculo el cual empieza a acelerar, significa que, para poder estudiarlo, debemos utilizar un sistema de referencia no inercial, fijo al círculo (u es que debemos estudiarlo desde allí). Al estar en un SRNI, no son válidas las leyes de Newton, y para relacionarlo, debemos agregar los efectos de inercia propios para este SRNI (donde sólo se acelera verticalmente).

Relacionando el D.C.L en la parte más baja de la trayectoria:



$$\left. \begin{aligned} \sum \vec{F} &= m\vec{a} = \vec{T} + \vec{P} + \vec{P} \\ \text{Al } T - mg - m\gamma &= -mL\dot{\theta}^2 \\ T - 2mg &= -mL\dot{\theta}^2 \end{aligned} \right\}$$

pero un instante después (siguen actuando los mismos fuerzas)

$$\sum \vec{F} = m\vec{a} \rightarrow \hat{r}(-mg \cos(\theta) + T - mg \cos(\theta)) = -mL\ddot{\theta}$$

$$\hat{\theta}(-mg \sin(\theta) - mg \sin(\theta)) = mL\ddot{\theta}$$

$$\rightarrow \hat{r}(-2mg \cos(\theta) + T) = -mL\ddot{\theta}$$

$$\hat{\theta}(-2mg \sin(\theta)) = mL\ddot{\theta} \rightarrow \text{es de momento}$$

Considera pequeñas oscilaciones ($\theta \approx \sin(\theta)$)

NO Son pequeñas oscilaciones.